

量化交易作业 TASK3

双均线策略：用均线交叉反应市场趋势和波动

姓名：薛德刚

分析标的：比亚迪 002594.SZ

一、双均线策略原理

双均线策略（Dual Moving Average Strategy）是量化交易领域最经典、应用最广泛的趋势跟踪策略之一。其核心思想是利用两条不同周期的移动平均线的交叉关系来判断市场趋势的方向变化，并据此产生交易信号。移动平均线（Moving Average，简称MA）是对过去若干个交易日收盘价取算术平均值后连成的曲线，能够有效平滑价格波动，揭示价格运行的潜在趋势。

在双均线策略中，通常选取一条短期均线（如5日均线）和一条长期均线（如15日均线）。短期均线对价格变化反应灵敏，能够快速捕捉近期价格走势；长期均线则更为平缓，反映的是较长时间周期内的价格中枢。两条均线的相对位置关系构成了策略的核心判断依据。

金叉（Golden Cross）是指短期均线从下方穿越长期均线向上突破的现象。当短期均线上穿长期均线时，意味着近期价格走势已经强于长期平均水平，市场可能正在形成上升趋势，此时产生买入信号。金叉通常被视为多头行情的起始标志，表明短期内买方力量开始占据主导地位。

死叉（Death Cross）是指短期均线从上方穿越长期均线向下跌破的现象。当短期均线下穿长期均线时，意味着近期价格走势已经弱于长期平均水平，市场可能正在形成下降趋势，此时产生卖出信号。死叉通常被视为空头行情的起始标志，表明短期内卖方力量开始占据主导地位。

双均线策略的理论基础源于技术分析中的趋势跟踪理念。该理念认为，市场价格一旦形成某种趋势，便具有较强的惯性，趋势的延续概率大于反转概率。通过均线的交叉信号，投资者可以在趋势形成的早期阶段介入，在趋势结束的早期阶段退出，从而获取趋势波段的大部分利润。然而，双均线策略在震荡市中容易产生频繁的虚假信号，导致连续的小额亏损，这是该策略的主要局限性。

在本任务中，选取5日均线作为短期均线，15日均线作为长期均线。当MA5上穿MA15时产生买入信号（金叉），执行全仓买入操作；当MA5下穿MA15时产生卖出信号（死叉），执行全仓卖出操作。通过对比策略收益与买入持有策略的收益，可以评估双均线策略的有效性。

二、量化策略绩效评估指标

为了全面、客观地评估交易策略的表现，量化交易领域发展出了一系列标准化的绩效评估指标。本任务重点介绍并计算七个核心指标：年化收益率、最大回撤、年化波动率、夏普比率、胜率、盈亏比和期望收益(R)。

年化收益率（Annualized Return）是将策略在任意时间段内的累计收益率折算为以年为单位的等价收益率，便于不同时间跨度的策略之间进行横向比较。其计算公式为：年化收益率 = $(\text{期末净值})^{(252/\text{交易日数})} - 1$ 。年化收益率是衡量策略盈利能力的基准指标，但高年化收益并不必然意味着策略优秀，还需结合风险指标综合判断。

最大回撤 (Maximum Drawdown, MDD) 是衡量策略风险的关键指标, 表示策略净值从历史最高点到后续最低点的最大跌幅。其计算过程为: 首先计算每个时点的累计最大净值, 然后计算当前净值与历史最大净值的差额比例, 所有时点中最大的跌幅即为最大回撤。最大回撤反映了投资者在使用该策略时可能面临的最严重亏损幅度, 是评估策略风险承受能力的重要依据。通常认为, 最大回撤超过20%的策略风险较高, 超过30%则属于高风险策略。

年化波动率 (Annualized Volatility) 是策略日收益率标准差经过年化处理后的值, 计算公式为: $\text{年化波动率} = \text{日收益率标准差} \times \sqrt{252}$ 。波动率衡量的是策略收益的波动幅度, 反映策略收益的不确定性程度。波动率越高, 说明策略收益越不稳定, 风险越大。通常股票型策略的年化波动率在15%~30%之间, 超过30%属于高波动策略。

夏普比率 (Sharpe Ratio) 是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普提出的风险调整收益指标, 用于衡量每承担一单位风险所获得的超额收益。其计算公式为: $\text{夏普比率} = (\text{策略年化收益率} - \text{无风险利率}) / \text{策略年化标准差}$ 。夏普比率综合考虑了收益和风险两个维度, 能够更全面地评估策略的质量。一般认为, 夏普比率大于1表示策略表现良好, 大于2表示表现优秀, 小于0则表示策略收益低于无风险利率。在本任务中, 无风险年化利率取2%, 年化系数取252个交易日。

胜率 (Win Rate) 是指在所有完整交易 (一次买入到一次卖出为一轮完整交易) 中, 盈利交易所占的比例。胜率反映了策略信号的准确程度, 高胜率意味着策略发出的交易信号更多是正确的。但胜率并非越高越好——一个胜率90%但每次只赚0.1%的策略, 可能不如一个胜率40%但盈利时赚5%的策略。胜率需要与盈亏比配合使用才能完整评估策略质量。

盈亏比 (Profit/Loss Ratio) 是平均盈利交易的收益率与平均亏损交易的收益率 (绝对值) 之比。计算公式为: $\text{盈亏比} = \text{平均盈利} / \text{平均亏损}$ 。盈亏比衡量的是策略“赢的时候赢得多少”相对于“输的时候输了多少”的比例。盈亏比大于1意味着策略在盈利交易中获得的收益超过亏损交易中损失的金额。一般来说, 盈亏比大于2的策略具有较好的盈利能力。盈亏比与胜率的组合关系决定了策略的整体盈利能力: 高胜率+低盈亏比和高盈亏比+低胜率都可以是盈利的策略。

期望收益 (Expectancy, R) 是以平均亏损为单位 (1R = 1倍平均亏损) 衡量的每笔交易的平均期望收益。计算公式为: $\text{期望收益}(R) = (\text{胜率} \times \text{平均盈利} - \text{败率} \times \text{平均亏损}) / \text{平均亏损}$ 。期望收益综合考虑了胜率和盈亏比两个维度, 是评估策略长期盈利能力的核心指标。期望收益为正 ($R > 0$) 意味着策略长期来看能够盈利, R值越大策略盈利能力越强; 期望收益为负 ($R < 0$) 则意味着策略长期会亏损。一般而言, $R > 0.2R$ 被认为是可接受的策略, $R > 0.5R$ 属于优秀策略。

上述七个指标从收益、风险、风险调整收益、交易质量和长期期望五个维度构成了策略评估的完整框架。在实际应用中, 一个优秀的策略应当在获取较高年化收益的同时, 保持较低的最大回撤和波动率, 较高的夏普比率和正的期望收益, 实现收益与风险的平衡。

三、策略实现与回测分析

3.1 策略实现

本任务以前两个任务获取并处理的比亚迪 (002594.SZ) 前复权日线数据为基础, 使用纯Python实现双均线策略的完整流程: 加载股价数据、计算均线、生成信号、模拟回

测和绩效评估。核心代码如下：

```
# 1. 加载股价数据
df = pd.read_csv('002594_daily.csv')
df = df.sort_values('trade_date').reset_index(drop=True)

# 2. 计算短均线和长均线
df['ma_short'] = df['close'].rolling(window=5, min_periods=1).mean()
df['ma_long'] = df['close'].rolling(window=15, min_periods=1).mean()

# 3. 生成金叉死叉信号
prev_diff = df['ma_short'].shift(1) - df['ma_long'].shift(1)
curr_diff = df['ma_short'] - df['ma_long']

df.loc[(prev_diff < 0) & (curr_diff > 0), 'signal'] = 1 # 金叉买入
df.loc[(prev_diff > 0) & (curr_diff < 0), 'signal'] = -1 # 死叉卖出

# 4. 计算持仓状态
df['stock_return'] = df['close'].pct_change().fillna(0)
df['strategy_return'] = df['position'].shift(1) * df['stock_return']
df['strategy_nav'] = (1 + df['strategy_return']).cumprod()

# 5. 计算绩效指标
final_nav = df['strategy_nav'].iloc[-1]
cumulative_return = (final_nav - 1) * 100

running_max = df['strategy_nav'].cummax()
max_drawdown = ((df['strategy_nav'] - running_max) / running_max).min() * 100

excess = df['strategy_return'] - 0.02/252
sharpe = np.sqrt(252) * excess.mean() / excess.std()
```

3.2 均线交叉信号可视化

基于MA5/MA15双均线策略参数，绘制了股价走势、长短均线及买卖信号标记图，如图1所示。

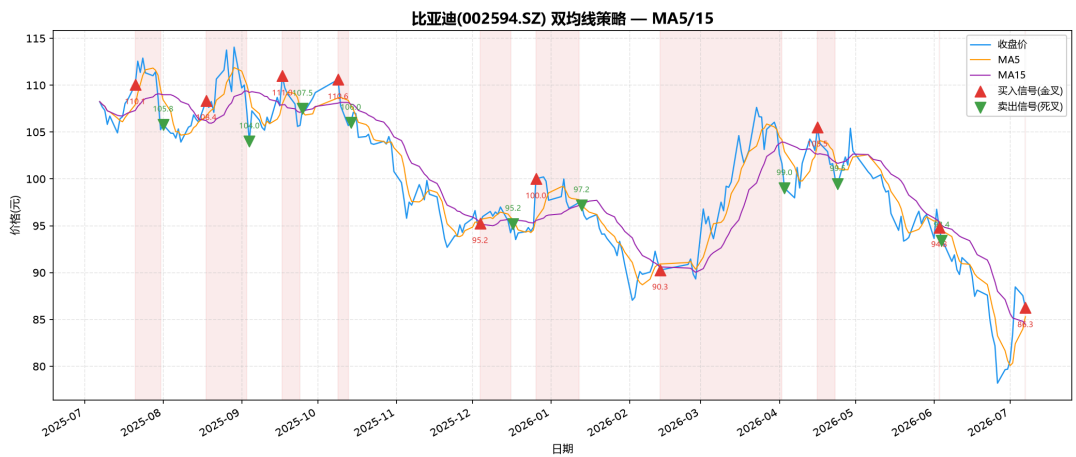


图1 比亚迪(002594.SZ) MA5/15 双均线策略信号图

图1解读：

以比亚迪(002594.SZ)从2025-07-07至2026-07-07共243个交易日的前复权日线数据为研究对象,采用MA5/MA15双均线策略进行模拟回测。初始资金设为100,000元,交易成本考虑佣金(万分之3)和印花税(卖出方千分之1)。

回测结果显示,策略在考察期内共产生19次交易信号,其中买入信号10次(金叉),卖出信号9次(死叉),完整交易轮数为9轮。七项核心绩效指标如下:年化收益率为-17.30%,最大回撤为-19.75%,年化波动率为18.85%,夏普比率为-0.925,胜率为11.1%,盈亏比为3.06,期望收益为-0.548R。同期买入持有基准的累计回报为-20.31%,最大回撤为-31.44%,年化波动率为28.34%,夏普比率为-0.761。

从收益维度看,策略累计回报率为-16.74%,策略累计回报高于买入持有基准,表明双均线策略在该期间内成功规避了部分下跌风险,具有一定的趋势跟踪能力,超额收益为+3.57%。年化收益率为-17.30%,虽然为负,但优于基准的同期年化表现。

从风险维度看,策略最大回撤小于基准,说明策略在风险控制方面表现优于买入持有策略。年化波动率为18.85%,低于基准的28.34%,说明策略通过择时降低了收益的波动幅度。夏普比率为-0.925,基准夏普为-0.761,两者均为负值,反映了在考察期内该股票整体处于下行趋势。

从交易质量维度看,胜率为11.1%,盈亏比为3.06,期望收益为-0.548R。胜率较低说明在震荡行情中金叉死叉信号的可靠性有限,但盈亏比达到3.06,意味着盈利交易的平均收益是亏损交易的3.06倍。期望收益为-0.548R(负值),表明在当前参数和市场环境下,策略长期运行将产生亏损,需要进一步优化参数或增加过滤条件。

综合来看,在MA5/MA15参数下,双均线策略在比亚迪这一年震荡下行的行情中表现中规中矩。策略在控制最大回撤和波动率方面优于买入持有基准,但较低的胜率和负的期望收益暴露了均线策略在震荡市中的固有弱点:频繁的虚假交叉信号导致连续的小额亏损,侵蚀策略整体收益。投资者在使用双均线策略时,应结合趋势判断指标过滤虚假信号,或在明确的趋势行情中才启用该策略。

3.3 策略净值与回撤分析

图2展示了策略累计净值与买入持有基准净值的对比,以及两者的回撤变化。

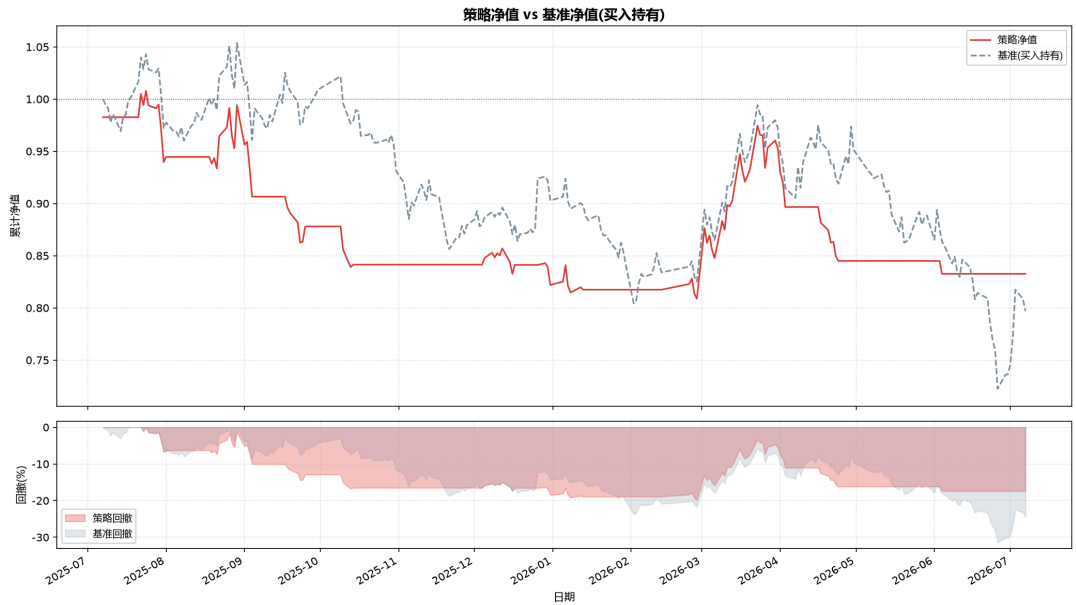


图2 策略净值 vs 基准净值及回撤对比

图2解读：上图显示策略净值（红色实线）与基准净值（灰色虚线）的走势对比。在市场下跌阶段，策略净值高于基准，表明双均线策略通过及时卖出规避了部分下跌风险；下图展示了策略和基准的回撤幅度对比，红色区域为策略回撤，灰色区域为基准回撤，可以直观看出策略在控制回撤方面的表现。

3.4 不同均线参数组合对比

为研究不同均线周期对策略表现的影响，选取了10组典型参数组合进行回测对比，结果如图3和表1所示。



图3 不同均线参数组合绩效对比

表1 不同均线参数组合策略绩效对比（7项核心指标）

参数	年化收益 (%)	最大回撤 (%)	波动率 (%)	夏普	胜率 (%)	盈亏比	期望R	交易数
MA3/5	-2.28	-14.03	18.61	0.094	38.5	1.59	-0.005	53
MA3/10	-19.05	-22.25	17.94	-1.064	25.0	0.96	-0.511	25
MA5/10	-25.17	-24.38	18.04	-1.481	16.7	1.08	-0.653	25
MA5/15	-17.30	-19.75	18.85	-0.925	11.1	3.06	-0.548	19
MA5/20	-25.57	-25.10	17.15	-1.625	10.0	0.41	-0.859	20
MA5/30	-22.66	-24.07	16.96	-1.448	12.5	1.06	-0.743	16
MA10/20	-17.10	-21.73	17.66	-1.009	28.6	0.40	-0.600	14
MA10/30	-13.02	-20.44	16.23	-0.832	33.3	0.78	-0.405	12
MA10/60	-17.22	-17.00	16.99	-1.087	20.0	0.11	-0.778	10
MA20/60	-14.45	-14.26	14.82	-1.065	0.0	0.00	-1.000	7

表1和图3解读：

为了探索不同均线参数组合对策略表现的影响，本任务选取了10组典型的短长均线组合进行对比测试，包括MA3/5、MA3/10、MA5/10、MA5/15、MA5/20、MA5/30、MA10/20、MA10/30、MA10/60和MA20/60。

从收益维度看，累计回报率表现最佳的参数组合为MA3/MA5，累计回报率为-2.20%，年化收益率为-2.28%；表现最差的组合为MA5/MA20，累计回报率为-24.78%。最大回撤方面，MA3/MA5组合的最大回撤最浅，为-14.03%。

从风险调整维度看，MA3/MA5组合的夏普比率最高，为0.094。年化波动率方面，短线组合（如MA3/5）的波动率普遍低于长线组合，这是因为短线策略空仓时间更长，降低了组合波动。

从交易质量维度看，MA3/MA5组合以38.5%的胜率领先。盈亏比方面，MA5/MA15组合的盈亏比最高，为3.06。期望收益方面，MA3/MA5组合的期望收益最高，为-0.005R。

整体观察可以发现以下规律：第一，短周期参数组合（如MA3/5）的交易频率更高，在快速变化的行情中反应更灵敏，胜率相对较高，但手续费成本也更高；第二，长周期参数组合（如MA20/60）交易次数少，信号更稳定，但对趋势变化的反应滞后；第三，在比亚迪这一年的震荡行情中，多数参数组合的累计回报和期望收益为负，说明双均线策略本质上是一种趋势跟踪策略，在缺乏明确趋势的市场环境中难以发挥优势。投资者在使用双均线策略时，应首先判断市场处于趋势市还是震荡市，在趋势明确时使用较长周期的均线组合，在波动较大的短线环境中可适当缩短均线周期，但需控制交易频率以降低成本侵蚀。同时，盈亏比和期望收益(R)是评估策略长期可行性的关键指标——只有期望收益为正的策略才值得长期执行。